

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ LỰA CHỌN ROV VÀ THỢ LẶN TRONG KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH BIỂN

3.1. Cơ sở và mục tiêu của giải pháp

Chương này đề xuất ma trận đa tiêu chí nhằm hỗ trợ lựa chọn phương thức khảo sát cho từng hạng mục tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn. Giải pháp tập trung vào việc kiểm tra tính khả thi, công khai căn cứ chấm điểm và so sánh các phương án trên cùng phạm vi công việc. Kết quả tính toán là thông tin để kỹ sư xem xét, không thay thế phê duyệt kỹ thuật hoặc quy trình an toàn.

3.1.1. Vấn đề cần giải quyết

Bản tổng hợp Chương 2 mô tả mô hình phối hợp trong đó ROV thực hiện phần khảo sát phù hợp, còn thợ lặn xử lý các vị trí hạn chế tiếp cận hoặc cần thao tác trực tiếp [1, mục 2.2.8]. Từ đó, vấn đề quản trị cần giải quyết là lựa chọn phương thức cho từng hạng mục, thay vì mặc định một phương thức cho toàn bộ công trình. Khi lý do lựa chọn chỉ được trao đổi bằng lời, việc so sánh giữa các chiến dịch và đánh giá lại quyết định sẽ khó thực hiện.

3.1.2. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của mô hình là chuyển các nhận định kỹ thuật thành một bảng đầu vào có thể kiểm tra, tính điểm theo công thức thống nhất và hiển thị lý do dẫn tới kết quả. Phạm vi thử nghiệm gồm hai phương án ROV và thợ lặn. Phương án kết hợp chỉ được gợi ý để đánh giá tiếp, chưa được mô hình hóa thành phương án thứ ba với khối lượng, thời gian và chi phí riêng.

Đối tượng áp dụng ban đầu là các hạng mục quan sát, ghi hình hoặc đo đạc mà cả hai phương thức đều có khả năng đáp ứng. Đối với công việc vượt năng lực công cụ, không đủ điều kiện tiếp cận hoặc không đạt yêu cầu an toàn, phương án phải bị loại trước khi tính điểm. Không sử dụng điểm kinh tế cao để bù cho một điều kiện bắt buộc bị vi phạm.

3.1.3. Nguyên tắc sử dụng dữ liệu

Số liệu kế thừa, phép tính và giả định thử nghiệm được phân biệt trong toàn bộ chương. Hai giá trị chi phí được kế thừa từ bản tổng hợp [1], chưa được xem là bộ dữ liệu đã xác nhận cho cùng phạm vi công việc. Trọng số, điểm định tính, ngưỡng chênh lệch và lộ trình thí điểm là đề xuất của nhóm. Các kết quả dưới đây là kiểm thử mô hình, không phải kết quả triển khai tại doanh nghiệp.

3.2. Giải pháp chính là ma trận hỗ trợ lựa chọn

3.2.1. Kiểm tra điều kiện bắt buộc

Kỹ sư xác định phạm vi cần hoàn thành, yêu cầu đầu ra và các điều kiện vận hành đã được phê duyệt. Chỉ phương án vượt qua tất cả điều kiện bắt buộc mới đủ điều kiện chấm điểm. Công cụ không tự quy định giới hạn độ sâu, dòng chảy hoặc thời tiết; các giới hạn này phải lấy từ tài liệu thiết bị và quy trình chuyên môn phù hợp.

Bảng 3.1. Nội dung xác nhận trước khi chấm điểm

Nội dung	Căn cứ cần kiểm tra	Xử lý nếu không đạt
Kỹ thuật và nghiệm thu	Công cụ, cảm biến, chất lượng dữ liệu đáp ứng hạng mục	Loại phương án
Tiếp cận tối thiểu	Có đường tiếp cận, khoảng hở và khả năng thu hồi an toàn	Loại phương án
An toàn bắt buộc	Điều kiện hiện trường nằm trong giới hạn được phê duyệt	Loại phương án
Nguồn lực	Thiết bị, tàu, nhân lực và phương án ứng cứu phù hợp	Lập lại phương án hoặc thời điểm thực hiện

Nếu chỉ một phương án đủ điều kiện, hệ thống trả về tên phương án đó và không tạo bảng so sánh điểm. Nếu cả hai không đủ điều kiện, kết quả là “Không có phương án đủ điều kiện”; người phụ trách phải xem xét lại phạm vi, nguồn lực hoặc thời điểm thực hiện. “Chỉ một phương án đủ điều kiện” không đồng nghĩa với một lệnh cho phép triển khai.

3.2.2. Dữ liệu đầu vào và người chịu trách nhiệm

Bảng 3.2. Bộ dữ liệu tối thiểu cho một lần đánh giá

Nhóm dữ liệu	Nội dung	Người đề xuất xác nhận
Phạm vi	Hạng mục, vị trí, yêu cầu nghiệm thu, khối lượng	Kỹ sư phụ trách
Khả thi	Kết quả kiểm tra kỹ thuật, tiếp cận, an toàn	Người có thẩm quyền chuyên môn
Định tính	Điểm kỹ thuật, tiếp cận, an toàn và lý do chấm	Kỹ sư đánh giá
Định lượng	Thời gian và chi phí của cùng phạm vi	Bộ phận lập phương án
Cấu hình	Trọng số, tiêu chí đang dùng và ngưỡng δ	Nhóm quản lý mô hình

Phân công trong Bảng 3.2 là đề xuất tổ chức áp dụng, không phải mô tả cơ cấu thẩm quyền hiện hành. Khi sử dụng thực tế, mỗi đầu vào cần đi kèm tên tài liệu, ngày cập nhật và người xác nhận để có thể truy lại căn cứ.

3.2.3. Tiêu chí và trọng số thử nghiệm

Mô hình sử dụng năm tiêu chí: kỹ thuật, tiếp cận, an toàn, thời gian và chi phí. Bộ trọng số dưới đây là cấu hình minh họa, chưa được suy ra từ khảo sát chuyên gia. An toàn được xử lý ở hai tầng: điều kiện tối thiểu để loại phương án và mức thuận lợi tương đối giữa những phương án đã đủ điều kiện.

Bảng 3.3. Trọng số gốc và trọng số hiệu dụng ở tình huống cơ sở

Tiêu chí	Trọng số gốc	Trọng số khi bỏ thời gian
Kỹ thuật	30%	33,3333%
Tiếp cận	20%	22,2222%
An toàn	25%	27,7778%
Thời gian	10%	Không sử dụng
Chi phí	15%	16,6667%
Tổng	100%	100%

Trong lần chạy cơ sở, tiêu chí thời gian bị loại vì chưa có hai số liệu có thể so sánh trực tiếp. Tổng trọng số còn lại là 0,90; mỗi trọng số còn dùng được chia cho 0,90. Cách làm này tránh gán điểm 5 cho một tiêu chí chưa có dữ liệu và giữ tổng điểm trong cùng khoảng đánh giá.

3.2.4. Hướng dẫn chấm điểm định tính

Bảng 3.4. Mốc điểm đề xuất cho các phương án đã đủ điều kiện

Tiêu chí	1 điểm	3 điểm	5 điểm
Kỹ thuật	Đáp ứng tối thiểu, cần nhiều bước bổ sung	Đáp ứng, cần một số bước hỗ trợ	Đáp ứng đầy đủ và thuận lợi cho nghiệm thu
Tiếp cận	Rất khó nhưng vẫn thực hiện và thu hồi được	Có vật cản, cần điều chỉnh hướng tiếp cận	Thông thoáng, tiếp cận ổn định
An toàn tương đối	Gánh nặng kiểm soát/phơi nhiễm cao hơn, vẫn được chấp nhận	Mức kiểm soát và phơi nhiễm trung gian	Ít phơi nhiễm hơn trong phạm vi đã đánh giá

Điểm 2 và 4 thể hiện mức trung gian, phải có lý do kèm theo. Điểm 1 về tiếp cận chỉ được dùng khi phương án còn khả thi; nếu không thể tiếp cận thì phải loại, không chỉ hạ điểm. Thang điểm này chưa thay thế đánh giá rủi ro chuyên ngành. Khi thí điểm, nhóm đề xuất ít nhất hai người đánh giá độc lập rồi thống nhất những trường hợp khác biệt lớn.

Nguồn Bảng 3.1–3.4: đề xuất của nhóm nhằm minh họa phương pháp; không phải tiêu chuẩn chính thức của doanh nghiệp.

3.2.5. Công thức tính và quy tắc quyết định

Gọi J là tập phương án đủ điều kiện; I là tập tiêu chí đang được sử dụng; w_i là trọng số gốc và c_{ij} là điểm của phương án j ở tiêu chí i. Trọng số hiệu dụng được tính như sau:

$$w_i^* = \frac{w_i}{\sum_{k \in I} w_k} \quad (i \in I)$$

Tiêu chí bị bỏ có trọng số hiệu dụng bằng 0. Với tiêu chí thời gian và chi phí, phương án có giá trị thấp nhất trong các phương án đủ điều kiện nhận 5 điểm:

$$c_{4j} = 5 \frac{\min_{k \in J} T_k}{T_j}$$

$$c_{5j} = 5 \frac{\min_{k \in J} C_k}{C_j}$$

T_j là thời gian và C_j là chi phí của cùng khối lượng, phạm vi và yêu cầu đầu ra. Các giá trị phải dương. Điểm chuẩn hóa định lượng nằm trong khoảng lớn hơn 0 đến 5; không nhất thiết từ 1 đến 5 như thang điểm định tính. Công thức là lựa chọn thiết kế của mô hình và có thể được hiệu chỉnh sau thí điểm.

$$S_j = \sum_{i \in I} w_i^* c_{ij}$$

$$\Delta = |S_R - S_D|$$

Trong công thức chênh lệch, S_R là điểm ROV và S_D là điểm thợ lặn. Ngưỡng thử nghiệm $\delta = 0,25$ điểm là khoảng chênh lệch phục vụ quyết định, không phải mức ý nghĩa thống kê hoặc ngưỡng đã được kiểm định thực nghiệm.

Bảng 3.5. Quy tắc xuất kết quả

Điều kiện	Kết quả
Không có phương án đủ điều kiện	Dừng so sánh; xem xét lại phương án
Chỉ một phương án đủ điều kiện	Nêu phương án đủ điều kiện; không xếp hạng bằng điểm
Hai phương án đủ điều kiện, $\Delta < 0,25$	Đánh giá chuyên môn thêm hoặc lập phương án kết hợp
Hai phương án đủ điều kiện, $\Delta \geq 0,25$	Ưu tiên phương án có S lớn hơn
Hai điểm bằng nhau	Đánh giá thêm, kể cả khi đặt $\delta = 0$

Hệ thống dùng số chưa làm tròn để so sánh; bảng báo cáo hiển thị bốn chữ số thập phân. Kết quả “ưu tiên” luôn cần người có thẩm quyền xác nhận. Một phương án kết hợp phải được xây dựng và tính riêng, không thể mặc nhiên kết luận tối ưu từ việc hai phương án đơn lẻ có điểm gần nhau.

3.2.6. Chạy lại ma trận với bộ dữ liệu cơ sở

Bộ dữ liệu cơ sở kế thừa hai giá trị 404.064 USD và 428.610 USD từ bản tổng hợp [1, mục 2.3.2]. Trong tài liệu đó, các giá trị được tính từ 16 ngày ROV và tàu hỗ trợ, so với 13 ngày tàu Long Hải 02 quy đổi từ ca lặn tiết giảm. Vì vậy, chúng được dùng ở đây như đầu vào minh họa với giả định so sánh cùng phạm vi, chưa phải dự toán hiện trường đã xác nhận.

Không đưa 13 và 16 ngày vào tiêu chí thời gian. Kỹ thuật, tiếp cận và an toàn lần lượt được giả định là 5–4–5 cho ROV và 5–5–3 cho thợ lặn. Cả hai phương án được giả định đủ điều kiện. Đơn vị phân tích của lần chạy là bộ số minh họa, không gán cho một công trình cụ thể.

Bảng 3.6. Ma trận điểm và đóng góp vào kết quả cơ sở

Tiêu chí	ROV	Thợ lặn	w hiệu dụng	Góp điểm ROV	Góp điểm thợ lặn
Kỹ thuật	5	5	0,3333	1,6667	1,6667
Tiếp cận	4	5	0,2222	0,8889	1,1111
An toàn	5	3	0,2778	1,3889	0,8333
Thời gian	Bỏ	Bỏ	0	0	0
Chi phí	5,0000	4,7137	0,1667	0,8333	0,7856
Tổng	—	—	1,0000	4,7778	4,3967

Điểm chi phí của thợ lặn bằng $5 \times 404.064 / 428.610 = 4,71365577$. Tổng điểm ROV bằng $(0,30 \times 5 + 0,20 \times 4 + 0,25 \times 5 + 0,15 \times 5) / 0,90 = 4,77777778$. Tổng điểm thợ lặn được tính tương tự và bằng 4,39672041. Chênh lệch 0,38105737 lớn hơn 0,25 nên kết quả là “Ưu tiên ROV”.

Lợi thế điểm của ROV gồm +0,5556 ở an toàn và +0,0477 ở chi phí, bù cho –0,2222 ở tiếp cận; kỹ thuật không tạo khác biệt. Như vậy, kết luận chủ yếu do giả định điểm an toàn, không phải chỉ do chênh lệch tiền. Đây là lý do cần kiểm tra độ nhạy và xác nhận điểm định tính trước khi áp dụng.

Chênh lệch số học giữa hai đầu vào chi phí là 24.546 USD. Khoản này thuộc bộ số liệu được kế thừa, không phải khoản tiết kiệm mới do website hoặc ma trận tạo ra. Chưa có cơ sở quy đổi việc sử dụng công cụ thành lợi ích tài chính thực tế.

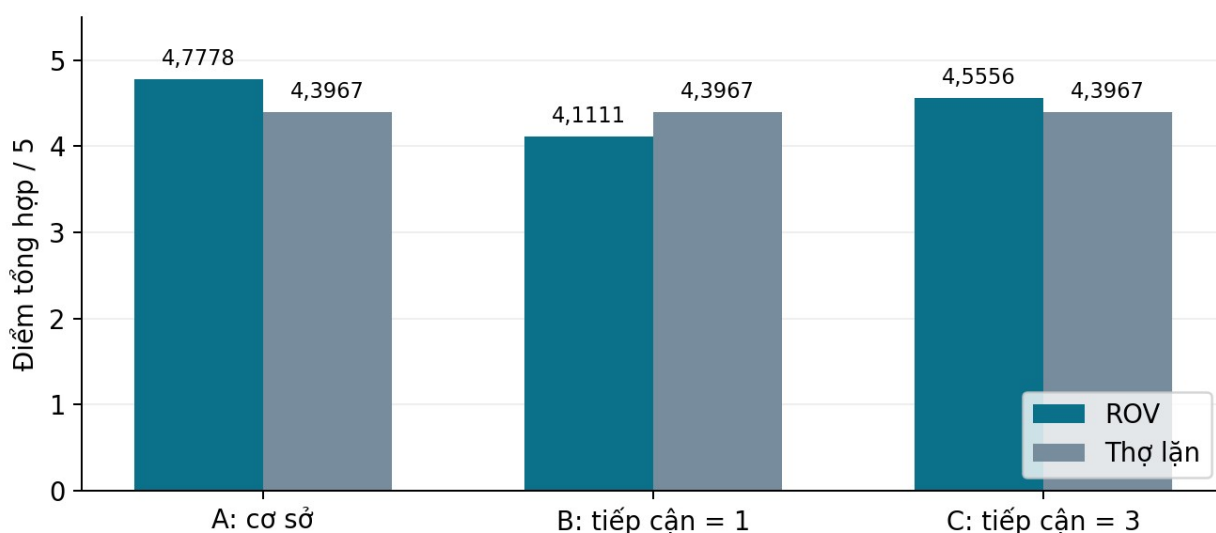
Nguồn: đầu vào chi phí kế thừa [1]; điểm định tính và trọng số là giả định; kết quả tính lại bằng JavaScript và đối chiếu độc lập bằng Python ngày 22/09/2026.

3.2.7. Kiểm thử các tình huống lựa chọn

Để kiểm tra mô hình có phản ứng đúng với thay đổi đầu vào, nhóm giữ nguyên chi phí và các điểm còn lại, chỉ thay đổi điểm tiếp cận của ROV hoặc trạng thái khả thi. Đây là phép kiểm thử có kiểm soát, không có nghĩa các vị trí thực tế khác nhau có cùng chi phí.

Bảng 3.7. Kết quả năm tình huống kiểm thử

Tình huống	Thay đổi	ROV	Thợ lặn	Kết quả
A	Cơ sở; tiếp cận ROV = 4	4,7778	4,3967	Ưu tiên ROV
B	Tiếp cận ROV = 1; vẫn khả thi	4,1111	4,3967	Ưu tiên thợ lặn
C	Tiếp cận ROV = 3	4,5556	4,3967	Đánh giá thêm
D	ROV không đủ điều kiện	Không chấm	Không chấm	Chỉ thợ lặn đủ điều kiện
E	Cả hai không đủ điều kiện	Không chấm	Không chấm	Lập lại phương án



Hình 3.1. Điểm tổng hợp của ba tình huống đủ điều kiện so sánh

Ở B, chênh lệch 0,2856 nghiêng về thợ lặn. Ở C, chênh lệch chỉ 0,1588 nên hệ thống không khẳng định một phương án ưu tiên. Ở D và E, bộ lọc khả thi có ưu tiên cao hơn công thức tính điểm. Những kết quả này xác nhận logic tính toán phản ứng theo thiết kế, chưa chứng minh mô hình dự báo chính xác lựa chọn ngoài hiện trường.

Nguồn: tính toán từ bộ giả định của nhóm; không phải kết quả quan trắc hoặc triển khai thực tế.

3.2.8. Phân tích độ nhạy và độ tin cậy

Độ nhạy được kiểm tra bằng cách thay đổi cấu hình trọng số hoặc một điểm định tính ở tình huống A. Thời gian tiếp tục không được sử dụng. Bảng dưới ghi trọng số gốc theo thứ tự kỹ thuật – tiếp cận – an toàn – thời gian – chi phí; chương trình tự chuẩn hóa lại trước khi tính.

Bảng 3.8. Kết quả phân tích độ nhạy

Cấu hình	Đầu vào thay đổi	ROV	Thợ lặn	Kết quả
Cơ sở	0,30; 0,20; 0,25; 0,10; 0,15	4,7778	4,3967	Ưu tiên ROV
Ưu tiên an toàn	0,25; 0,15; 0,40; 0,10; 0,10	4,8333	4,0793	Ưu tiên ROV
Ưu tiên tiếp cận	0,25; 0,35; 0,15; 0,10; 0,15	4,6111	4,6189	Đánh giá thêm
Bỏ chi phí	Giữ trọng số gốc; bỏ thời gian và chi phí	4,7333	4,3333	Ưu tiên ROV
An toàn thợ lặn = 4	Giữ cấu hình cơ sở, đổi 3 thành 4	4,7778	4,6745	Đánh giá thêm

Khi tăng trọng số tiếp cận, thợ lặn có điểm nhỉnh hơn nhưng chênh lệch chỉ 0,0078; không đủ để ưu tiên theo ngưỡng 0,25. Khi bỏ chi phí, ROV vẫn cao hơn 0,4000 điểm do điểm an toàn giả định. Kết quả này cho thấy việc chưa xác minh hai giá trị chi phí không phải yếu tố duy nhất quyết định thứ hạng của cấu hình cơ sở.

Tuy nhiên, chỉ cần đổi điểm an toàn của thợ lặn từ 3 lên 4, chênh lệch giảm còn 0,1033 và kết luận chuyển sang đánh giá thêm. Vì vậy, không thể lấy kết quả 4,7778 so với 4,3967 để khẳng định ROV luôn tốt hơn. Chất lượng của bảng hướng dẫn chấm điểm và căn cứ chuyên môn quan trọng hơn việc phần mềm hiển thị nhiều chữ số thập phân.

Ngưỡng δ cũng ảnh hưởng tới kết luận. Với cùng bộ cơ sở, đặt $\delta = 0,40$ sẽ chuyển kết quả thành đánh giá thêm vì $0,3811 < 0,40$. Việc lựa chọn $\delta = 0,25$ hiện chỉ phục vụ thử nghiệm; cần hiệu chỉnh dựa trên hồ sơ thí điểm và mức bất định đầu vào.

Chương trình đã được kiểm tra với các trường hợp tổng trọng số sai, chi phí bằng 0, điểm vượt thang, điểm bằng nhau và chênh lệch đúng ngưỡng. Kết quả JavaScript của A–C được đối chiếu độc lập bằng Python với sai khác dưới 10^{-12} . Đây là kiểm chứng số học; không phải kiểm định độ chính xác chuyên môn của mô hình.

3.2.9. Giao diện công cụ và cách sử dụng

Công cụ được triển khai bằng HTML và JavaScript để mở trực tiếp trên trình duyệt. Người sử dụng không cần chỉnh sửa mã khi thay đổi trọng số, điểm đánh giá hoặc điều kiện khả thi. Cùng công thức được cung cấp dưới dạng mã MATLAB để tái lập. Phiên chạy phục vụ các bảng trong chương này sử dụng JavaScript/Python, không được trình bày là kết quả đã chạy lại trong MATLAB.

Bảng 3.9. Các thành phần giao diện đã triển khai

Khu vực	Chức năng
Tình huống minh họa	Nạp nhanh A–E và hiện kết quả tương ứng
Điều kiện bắt buộc	Xác nhận riêng trạng thái của ROV và thợ lặn
Trọng số và điểm	Nhập trọng số, ba điểm định tính và ngưỡng δ
Dữ liệu định lượng	Bật/tắt thời gian, chi phí; nhập hai giá trị tương ứng
Kết quả	Kết luận, điểm tổng, chênh lệch, bảng trọng số hiệu dụng và biểu đồ thanh
Giải thích và mã nguồn	Đọc công thức, giới hạn dữ liệu và tải mã MATLAB

Trình tự sử dụng gồm chọn tình huống hoặc nhập bộ dữ liệu mới; xác nhận điều kiện bắt buộc; nhập các điểm có căn cứ; bật những tiêu chí định lượng đủ dữ liệu; bấm “Phân tích phương án”; đọc kết quả và chuyển kỹ sư xác nhận. Khi một ô đầu vào thay đổi, công cụ xóa kết quả cũ và yêu cầu tính lại để tránh nhầm lẫn.

Bản chạy kèm báo cáo là tệp MaTran_ROV_ThoLan.html. Liên kết dưới đây là liên kết tệp tương đối: đặt tệp Word và HTML cùng một thư mục, sau đó mở liên kết hoặc mở HTML trực tiếp bằng trình duyệt. Tệp hoạt động không cần kết nối mạng và không gửi dữ liệu nhập lên máy chủ.

[Mở ma trận ROV và thợ lặn — MaTran_ROV_ThoLan.html](#)

Khi công bố trực tuyến, sử dụng cùng tệp HTML trên dịch vụ lưu trữ web và thay liên kết tệp bằng URL đã hoạt động. Để đường dẫn có giá trị kiểm chứng khi nộp, cần kiểm tra quyền truy cập của người đọc, phiên bản công cụ và sự trùng khớp giữa đầu vào trên web với các bảng kết quả trong báo cáo. Liên kết tệp nêu trên không phải URL web công khai.

Giao diện hiện hỗ trợ nhập liệu và tính toán tại thời điểm sử dụng. Chức năng lưu lịch sử, phân quyền, phê duyệt điện tử và tích hợp dữ liệu doanh nghiệp chưa nằm trong bản thử nghiệm. Những chức năng này chỉ nên phát triển sau khi thang điểm và quy trình sử dụng đã được thống nhất.

3.3. Quy trình thí điểm và giải pháp hỗ trợ

3.3.1. Lộ trình thí điểm đề xuất

Nhóm đề xuất thí điểm trong 90 ngày, chạy song song với quy trình chuyên môn hiện hành. Mốc thời gian là kế hoạch đề xuất, chưa phải lịch được doanh nghiệp phê duyệt. Không sử dụng kết quả công cụ để tự động thay đổi phương án đã được duyệt.

Bảng 3.10. Kế hoạch triển khai thử nghiệm

Giai đoạn	Công việc chính	Đầu ra cần kiểm tra
Ngày 1–15	Thống nhất phạm vi, biểu mẫu, điều kiện loại và hướng dẫn điểm	Bộ tiêu chí được người phụ trách xác nhận
Ngày 16–30	Nhập thử hồ sơ cũ; đối chiếu công thức và nguồn số liệu	Danh sách lỗi và bộ tình huống kiểm thử
Ngày 31–60	Đánh giá song song ở hạng mục đủ điều kiện; ghi lý do khác biệt	Phiếu đánh giá và kết quả thực tế
Ngày 61–90	Đánh giá sai lệch, điều chỉnh cấu hình, quyết định có tiếp tục hay không	Báo cáo thí điểm và phiên bản cấu hình mới

3.3.2. Lập kế hoạch nguồn lực và ghi nhận dữ liệu

Kết quả lựa chọn phải được kiểm tra với lịch tàu, thiết bị, kíp vận hành, kíp lặn và công việc bảo dưỡng. Nếu nguồn lực không sẵn sàng, bộ phận lập phương án cập nhật thời gian và chi phí rồi đánh giá lại; không coi lựa chọn từ ma trận là cam kết huy động nguồn lực. Phương án dự phòng cần ghi rõ điều kiện chuyển đổi và người phê duyệt.

Mỗi phiếu đánh giá nên lưu mã hạng mục, ngày đánh giá, phiên bản mô hình, người chấm, nguồn đầu vào, trạng thái khả thi, điểm, kết luận và quyết định thực tế. Sau chiến dịch, bổ sung thời gian, chi phí, việc đối phương thức và số lần khảo sát lại. Trong bản web hiện tại, hồ sơ này được lưu riêng bằng biểu mẫu; công cụ chưa tự lưu lịch sử.

3.3.3. Bảo dưỡng và nhân lực

Bộ phận kỹ thuật cần cung cấp trạng thái sẵn sàng và thời gian dự kiến khắc phục của thiết bị trước khi lập phương án. Việc đào tạo tập trung vào cách kiểm tra đầu vào, giải thích kết quả và nhận biết tình huống không được phép dùng mô hình. Không yêu cầu người nhập liệu phải biết lập trình; một đầu mỗi phụ trách cấu hình và kiểm thử sẽ quản lý các thay đổi.

Chi phí triển khai gồm thời gian nhân sự, chuẩn hóa hồ sơ, đào tạo và duy trì công cụ. Chưa có đơn giá nội bộ và khối lượng triển khai xác nhận nên chương này không tự đặt một ngân sách tiền tệ hoặc tỷ lệ tiết kiệm dự kiến.

3.4. Đánh giá hiệu quả và giới hạn áp dụng

Bảng 3.11. Chỉ tiêu theo dõi khi thí điểm

Chỉ tiêu	Cách xác định	Ý nghĩa
Độ đầy đủ dữ liệu	Số phiếu đủ nguồn và trường bắt buộc / tổng phiếu	Khả năng truy lại căn cứ
Thời gian lập phương án	Thời gian từ đủ đầu vào đến hoàn tất đề xuất	Hiệu suất xử lý hồ sơ
Tỷ lệ đối phương thức	Hạng mục phải đối sau triển khai / tổng hạng mục	Phát hiện hạn chế lựa chọn ban đầu
Sai lệch thời gian	(Thực tế – dự kiến) / dự kiến, khi dự kiến > 0	Hiệu chỉnh dữ liệu lập kế hoạch
Khảo sát lại	Số hạng mục phải làm lại / tổng hạng mục	Chất lượng đầu ra

Các chỉ tiêu được theo dõi theo loại hạng mục và phạm vi công việc tương đồng. Chưa đặt ngưỡng cải thiện khi chưa có đường cơ sở. Tỷ lệ công cụ đồng ý với kỹ sư có thể dùng để tìm trường hợp cần xem xét, nhưng sự đồng ý không tự chứng minh quyết định là đúng. Kết quả thực hiện và nghiệm thu mới là dữ liệu để đánh giá lại.

Rủi ro chính là điểm thiếu căn cứ, chi phí khác phạm vi và hiểu kết luận như lệnh vận hành. Cần ghi nguồn đầu vào và duyệt kết quả chuyên môn. Mô hình giả định các tiêu chí tổng hợp tuyến tính; kỹ thuật và tiếp cận có thể chồng lấn, cần tránh chấm hai lần cùng một hạn chế.

Kiểm thử xác nhận công cụ tính và phân loại theo thiết kế. Chưa có dữ liệu thí điểm để kết luận giảm chi phí, giảm tai nạn hoặc rút ngắn thời gian thực tế. Giá trị trước mắt là làm rõ căn cứ lựa chọn và ghi nhận dữ liệu để đánh giá lại.

3.5. Kết luận chương

Giải pháp chính là ma trận lựa chọn ROV và thợ lặn có bộ lọc khả thi, trọng số hiệu dụng và ngưỡng chênh lệch. Lần chạy cơ sở đạt 4,7778 điểm cho ROV và 4,3967 điểm cho thợ lặn; các tình huống bổ sung cho thấy kết luận thay đổi khi điều kiện tiếp cận hoặc giả định an toàn thay đổi. Nhóm kiến nghị chỉ sử dụng như công cụ hỗ trợ thử nghiệm, đồng thời hoàn thiện nguồn dữ liệu và thang điểm trước khi xem xét áp dụng chính thức.

Tài liệu và căn cứ sử dụng trong Chương 3

[1] Nhóm thực hiện. Bao_cao_HKDN_Nhom55_Chuong1_2_3_HOAN_CHINH_v2.docx, bản ngày 21/09/2026, mục 2.2.8 và 2.3.2. Nguồn tổng hợp thứ cấp cho bối cảnh và hai giá trị chi phí; không được xem là việc đối chiếu độc lập hồ sơ sáng kiến gốc.

[2] Ảnh góp ý IMG_0462.jpeg do người dùng cung cấp: yêu cầu làm sâu giải pháp chính, xác định mục tiêu, đầu vào, công thức, ma trận, giao diện và kết quả cụ thể. Ảnh không phải nguồn số liệu kỹ thuật hoặc kinh tế.

[3] Bộ mã và kết quả kiểm thử MaTran_ROV_ThoLan, ngày 22/09/2026. Trọng số, điểm định tính, ngưỡng và các tình huống là giả định thử nghiệm của nhóm; kết quả số học được tính bằng JavaScript và đối chiếu Python.

Phụ lục Chương 3 — Tái lập và đối chiếu kết quả

A. Bộ cấu hình cần giữ khi tái lập

Chọn tình huống A; trọng số gốc [0,30; 0,20; 0,25; 0,10; 0,15]; điểm ROV [5; 4; 5]; điểm thợ lặn [5; 5; 3]; chi phí [404.064; 428.610] USD; bỏ thời gian; sử dụng chi phí; cả hai phương án đủ điều kiện; $\delta = 0,25$. Các giá trị kỳ vọng là 4,77777778; 4,39672041 và chênh lệch 0,38105737.

B. Đoạn mã MATLAB của phép tính cơ sở

Đoạn mã dưới đây minh họa riêng bước tính cho hai phương án đã đủ điều kiện. Tập .m đầy đủ kèm theo bổ sung năm tình huống và kiểm tra dữ liệu. Chưa có lần thực thi MATLAB mới trong phiên tạo báo cáo này; mã được cung cấp để người đọc tự chạy và đối chiếu với kết quả đã tính bằng JavaScript/Python.

```
w = [0.30 0.20 0.25 0.10 0.15];
active = [1 1 1 0 1]; % Bo tiêu chí thời gian
we = w .* active;
we = we / sum(we);
cost = [404064; 428610];
score = [5 4 5 0 0; 5 5 3 0 0];
score(:,5) = 5 * min(cost) ./ cost;
S = score * we';
delta = 0.25;
gap = abs(S(1) - S(2));
fprintf('ROV %.4f; Tho lan %.4f\n', S(1), S(2));
if gap < 1e-10 || gap + 1e-10 < delta
    disp('Can danh gia them');
elseif S(1) > S(2)
    disp('Uu tien ROV');
else
    disp('Uu tien tho lan');
end
```

[Mở mã MATLAB đầy đủ — MaTran_ROV_ThoLan.m](#)

C. Điều kiện để đưa kết quả vào báo cáo

Giữ cùng phiên bản mã, cùng đầu vào và cùng trạng thái bật/tắt tiêu chí khi chụp kết quả. Không so trực tiếp bộ điểm cũ 4,80–4,46 với bộ điểm mới nếu không nêu thay đổi cách xử lý thời gian: bộ cũ gán điểm thời gian bằng 5 cho cả hai; bộ mới bỏ tiêu chí và chuẩn hóa lại trọng số. Mọi điều chỉnh của người dùng cần đi kèm ngày chạy và bộ đầu vào tương ứng.